



# Projeto Integrador em Gestão de Materiais

Da análise de 5.000 registros à tomada de decisão executiva.



# O Dilema dos Cinco Mil Registros

Imagine paralisar uma fábrica inteira porque uma única peça crítica de reposição não estava catalogada no sistema de estoque.



## Atenção

Dados brutos em planilhas sem tratamento geram prejuízos milionários e atrasos operacionais irreversíveis.

# Objetivos de Aprendizagem do Projeto

## METAS DA AULA

Consolide o aprendizado aplicando dados à gestão.

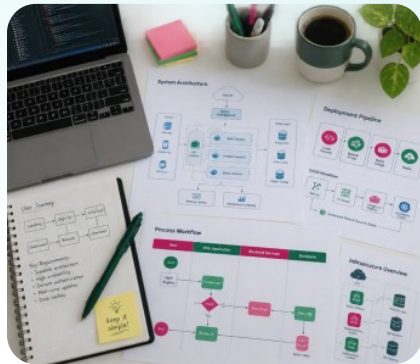
**1** Auditar dataset com 5.000+ registros.

**2** Aplicar estatística, Curva ABC e demanda.

**3** Criar dashboard e defender à banca.



# Vocabulário Técnico Fundamental



**Projeto Integrador -**  
Prática que articula saberes para resolver desafios empresariais reais.



**Tomada de Decisão -** Escolha estratégica baseada na análise quantitativa de dados.

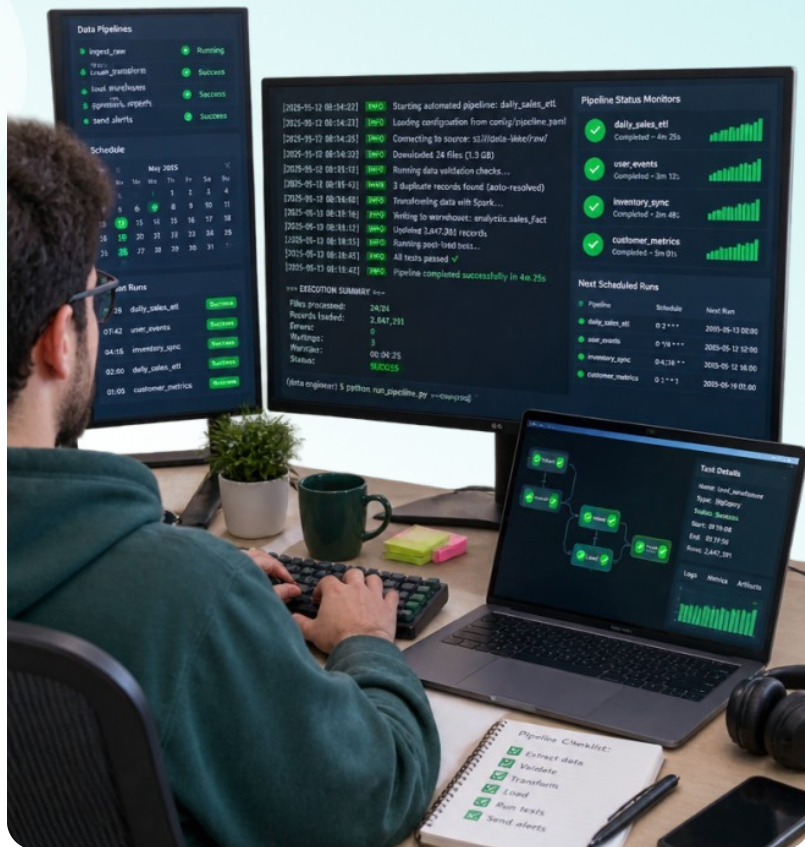


**Relatório Executivo -**  
Documento que traduz análises em recomendações para a liderança.



**Competência -**  
Capacidade de aplicar saberes e habilidades analíticas para resolver demandas.

# Recapitulação: Automação e Relatórios



## REVISÃO TÉCNICA

Bloco 09: Pipelines e versionamento garantem governança sobre indicadores:

**Agendamento:** Atualização periódica de dados.

**Triggers:** Alertas automáticos para estoques críticos.

**Monitoramento:** Eliminação de erros manuais em planilhas.



### Ponto-chave

Automação garante confiabilidade antes da modelagem estatística.

# Verificação de Aprendizagem do Bloco 09



## Pergunta 1:

Qual é a principal função de um agendador de tarefas em pipelines de dados operacionais?

## Pergunta 2:

Como os triggers em banco de dados auxiliam na segurança da gestão de materiais?

## Pergunta 3:

Por que o versionamento de scripts de análise de dados é fundamental na indústria?

# Verificação de Aprendizagem do Bloco 09



## Resposta 1:

Executar rotinas de extração, tratamento e atualização de dados automaticamente em horários definidos.

## Resposta 2:

Disparam ações automáticas imediatas, como avisos de ruptura de estoque ao cruzar níveis mínimos.

## Resposta 3:

Garante rastreabilidade, reprodutibilidade das análises e documentação das transformações de dados.

# O Desafio Industrial: Metalúrgica Vanguarda

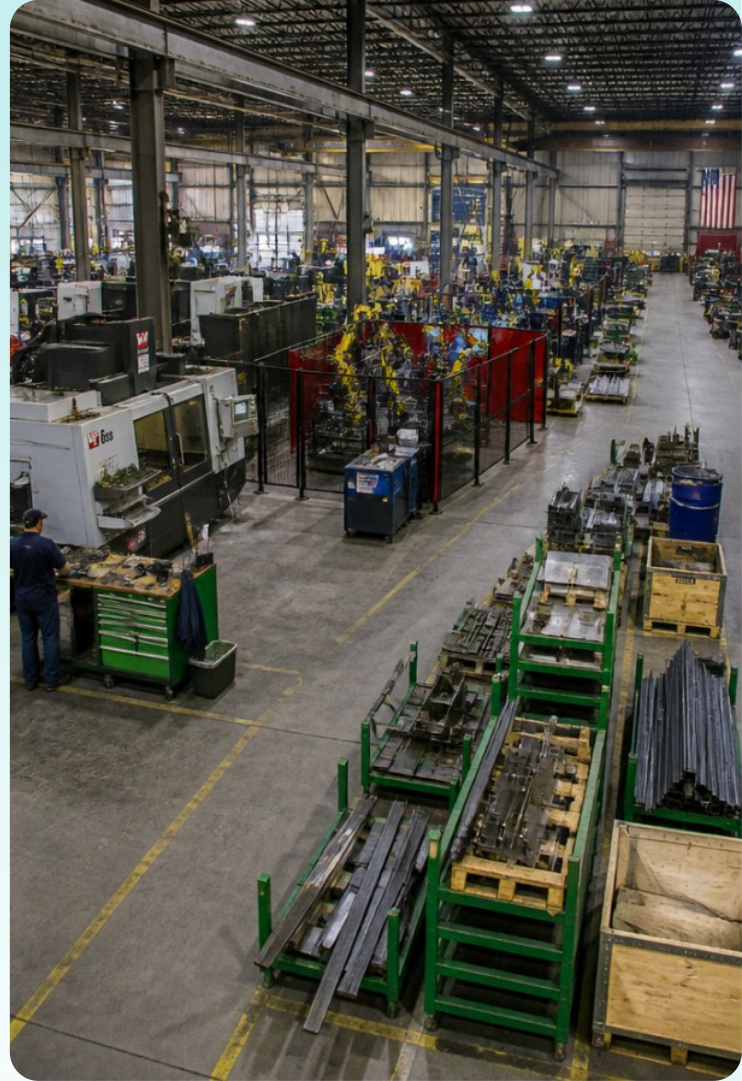
## ESTUDO DE CASO

A **Metalúrgica Vanguarda S/A** produz sob demanda. Nos últimos 12 meses, a diretoria enfrentou crises: **falta de itens de alta demanda** e **capital parado em insumos de baixo giro**. Sua equipe deve identificar causas e estruturar um plano de mitigação.



### Exemplo

Meta: reduzir capital imobilizado em 15% mantendo nível de serviço acima de 98%.



# Anatomia do Dataset de 5.000 Registros

## Estrutura Cadastral

Os registros brutos abrangem 5.420 transações contendo colunas como , , , (Entrada/Saída) e .



### Ponto-chave

Cada SKU possui atributos de fornecedor, prazo de entrega (lead time) e unidade de medida padrão.

## Métricas Financeiras e Físicas

Campos quantitativos incluem , , , e .



### Atenção

Inconsistências em casas decimais e códigos duplicados devem ser identificadas antes da modelagem.

# Auditoria e Validação dos Dados Brutos

## QUALIDADE DE DADOS

Dados brutos do ERP exigem tratamento. A validação foca em integridade:

**Nulos:** Campos monetários vazios.

**Duplicidade:** Transações repetidas.

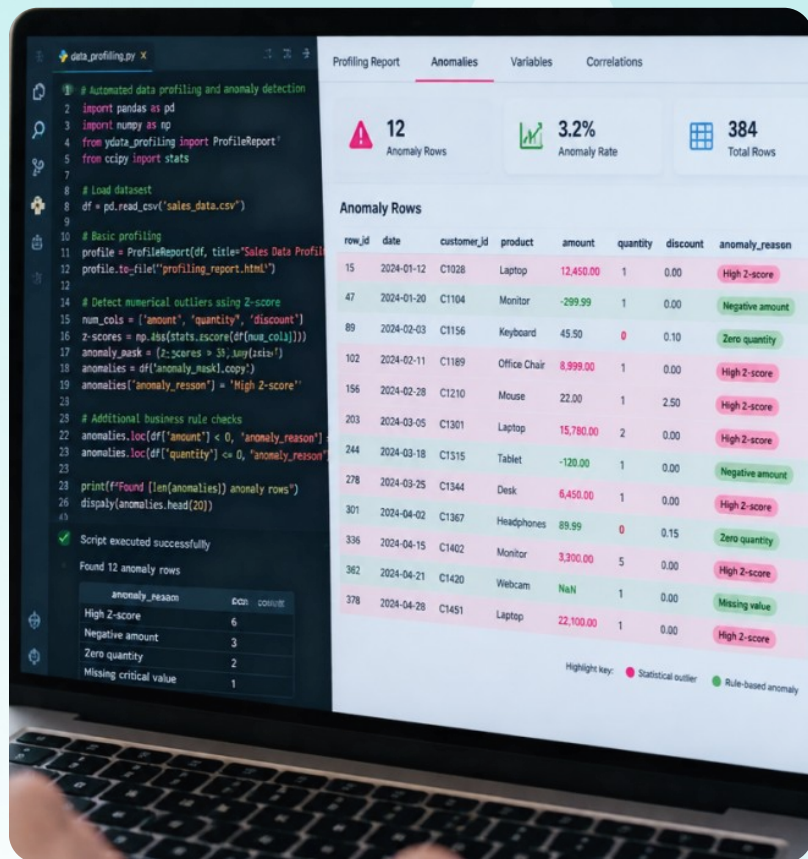
**Tipagem:** Datas lidas como texto.

**Integridade:** Referência ao catálogo.



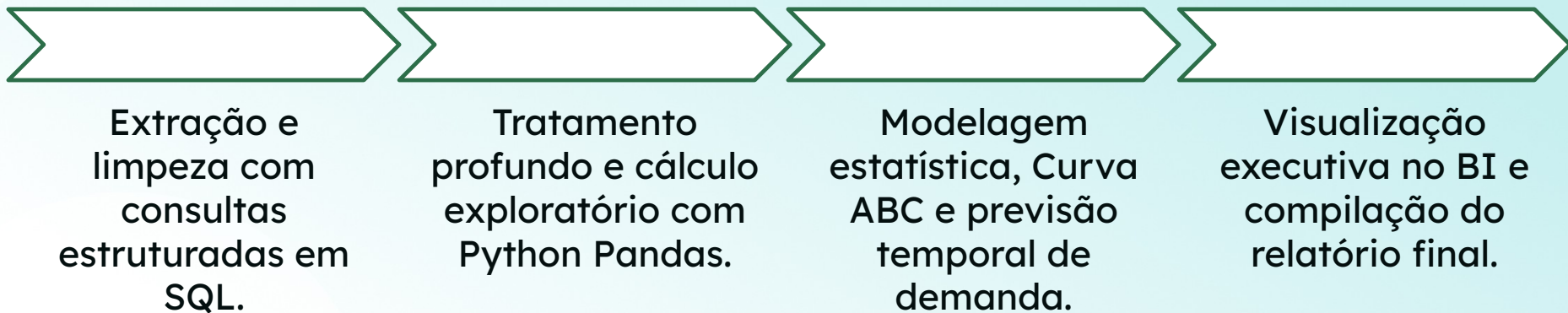
### Lembre-se

Dados de entrada ruins geram decisões falhas.



# Fluxo de Trabalho Analítico Ponta a Ponta

O planejamento das etapas metodológicas garante reproducibilidade e rigor científico na condução do projeto integrador:



# Tratamento de Dados com SQL Estruturado



## ENGENHARIA DE DADOS

Consultas SQL filtram registros e agregam movimentações por SKU:

- ⌘: exclui devoluções e testes.
- ⌘: cruza movimentações com catálogo.
- //: consolida giro de itens.



## Exemplo

Query unificada reduz 5.420 linhas brutas a 4.980 registros limpos.

# Consolidando a Limpeza com SQL

Para reunir as movimentações de estoque com o catálogo oficial de peças, usamos um \_\_\_\_\_, e para consolidar o volume de saídas por item aplicamos a cláusula \_\_\_\_\_ associada à função \_\_\_\_\_.

Banco de palavras 

SUM

GROUP BY

INNER JOIN

COUNT

DROP TABLE

ORDER BY

# Consolidando a Limpeza com SQL



Para reunir as movimentações de estoque com o catálogo oficial de peças, usamos um **INNER JOIN**, e para consolidar o volume de saídas por item aplicamos a cláusula **GROUP BY** associada à função **SUM**.

Banco de palavras 🏛️

SUM

GROUP BY

INNER JOIN

COUNT

DROP TABLE

ORDER BY

# Tratamento com Python e Pandas

## TRANSFORMAÇÃO AVANÇADA

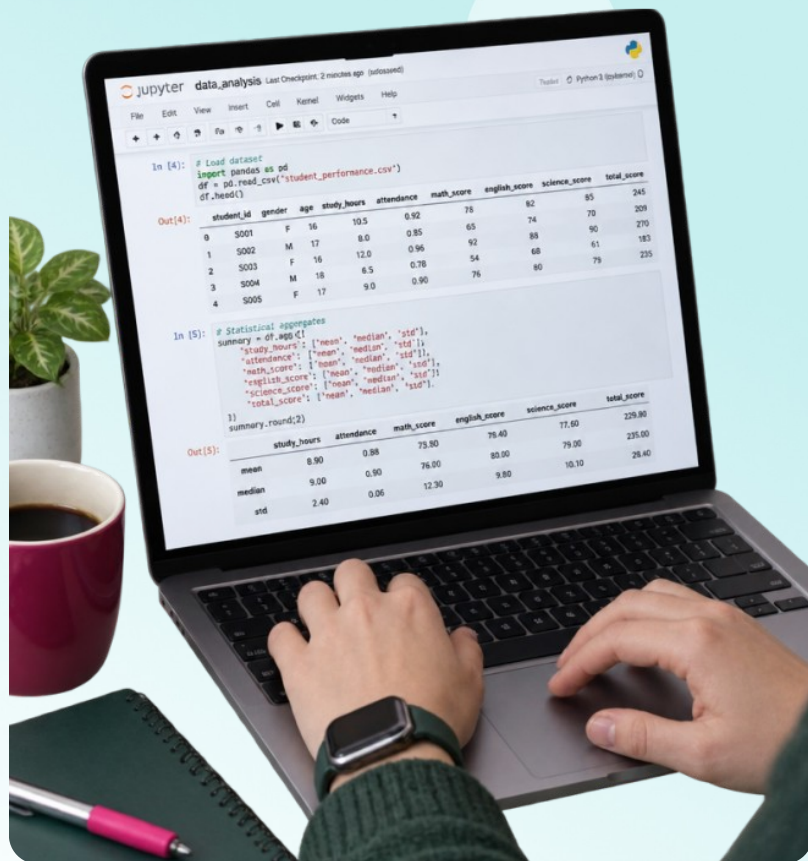
Pandas agiliza a manipulação de dados:

- Ajusta colunas para séries temporais.
- Imputação: Corrige nulos de custos usando a mediana.
- Normalização: Padroniza textos para evitar duplicatas.



### Ponto-chave

O método `describe()` gera sínteses rápidas de quartis para auditoria.



# Estatística Descritiva: Variabilidade da Demanda

## Medidas de Tendência Central

A média isolada pode iludir o gestor. Ao avaliar insumos industriais, a discrepância entre **média** e **mediana** denuncia a presença de pedidos atípicos concentrados.



### Exemplo

Um item com consumo mediano de 20 un/semana e picos esporádicos de 250 un/semana exige tratamento específico.

## Dispersão e Desvio Padrão

O **Coeficiente de Variação (CV)** avalia o grau de previsibilidade de um item. Itens com CV elevado exigem estoques de segurança reforçados para amortecer oscilações de consumo.



### Ponto-chave

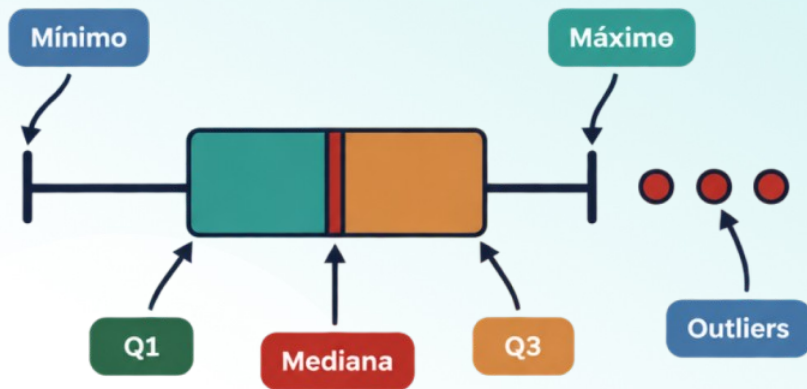
Materiais com CV abaixo de 0,20 possuem demanda estável e reposição previsível.

# Tratamento Estatístico de Outliers

## MÉTODOS ANALÍTICOS

Outliers revelam erros ou consumos emergenciais:

- Use o intervalo interquartil (IQR) para isolar dados.
- Avalie o impacto: exclua ou sinalize como exceção.
- Documente cada remoção no log de auditoria técnica.



### Atenção

Valide com a operação se o consumo foi real antes de excluir outliers.

# Categorização Estratégica: Curva ABC

O Teorema de Pareto aplicado a materiais divide o portfólio em três faixas de criticidade monetária para priorização de investimentos:

## Classe A: Alto Valor

Representa aproximadamente **80% do valor monetário acumulado** e cerca de **20% do total de itens**. Exige controle diário rigoroso e estoques reduzidos.



### Ponto-chave

Foco prioritário para negociação com fornecedores e redução de lead time.

## Classes B e C: Giro e Suporte

Classe B retém ~15% do valor em ~30% dos itens. Classe C retém ~5% do valor em ~50% dos itens, demandando políticas de reposição simplificadas.



### Exemplo

Itens C podem operar com compras trimestrais para reduzir custo de pedido.

# Parametrização da Curva ABC no Dataset

## CÁLCULO E APLICAÇÃO

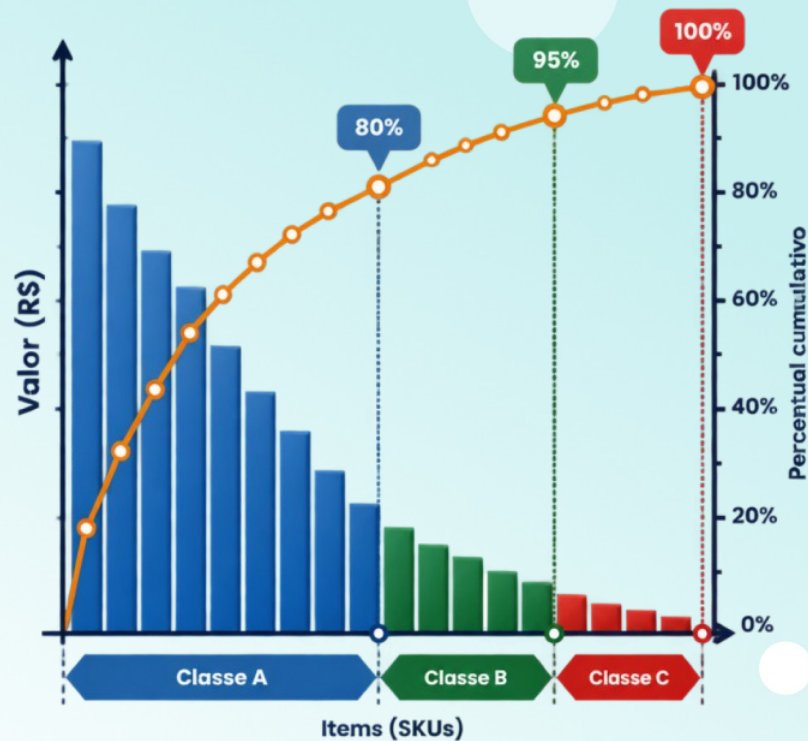
Classificação dos 500 SKUs via algoritmo cumulativo:

- Multiplicar consumo anual pelo custo unitário.
- Ordenar itens por valor monetário decrescente.
- Calcular percentual individual e cumulativo sobre o total.



### Lembre-se

42 itens Classe A somam 78,4% do orçamento anual.



# Sequenciamento do Cálculo da Curva ABC

Ordene as etapas lógicas necessárias para categorizar o portfólio de materiais na Curva ABC:

**Atribuir as faixas conceituais A, B e C conforme as faixas de corte estabelecidas.**

**Calcular as porcentagens acumuladas sobre o valor financeiro global.**

**Ordenar a lista de materiais em ordem estritamente decrescente de valor total.**

**Calcular o valor total consumido multiplicando quantidade por custo unitário.**

# Sequenciamento do Cálculo da Curva ABC



Ordene as etapas lógicas necessárias para categorizar o portfólio de materiais na Curva ABC:

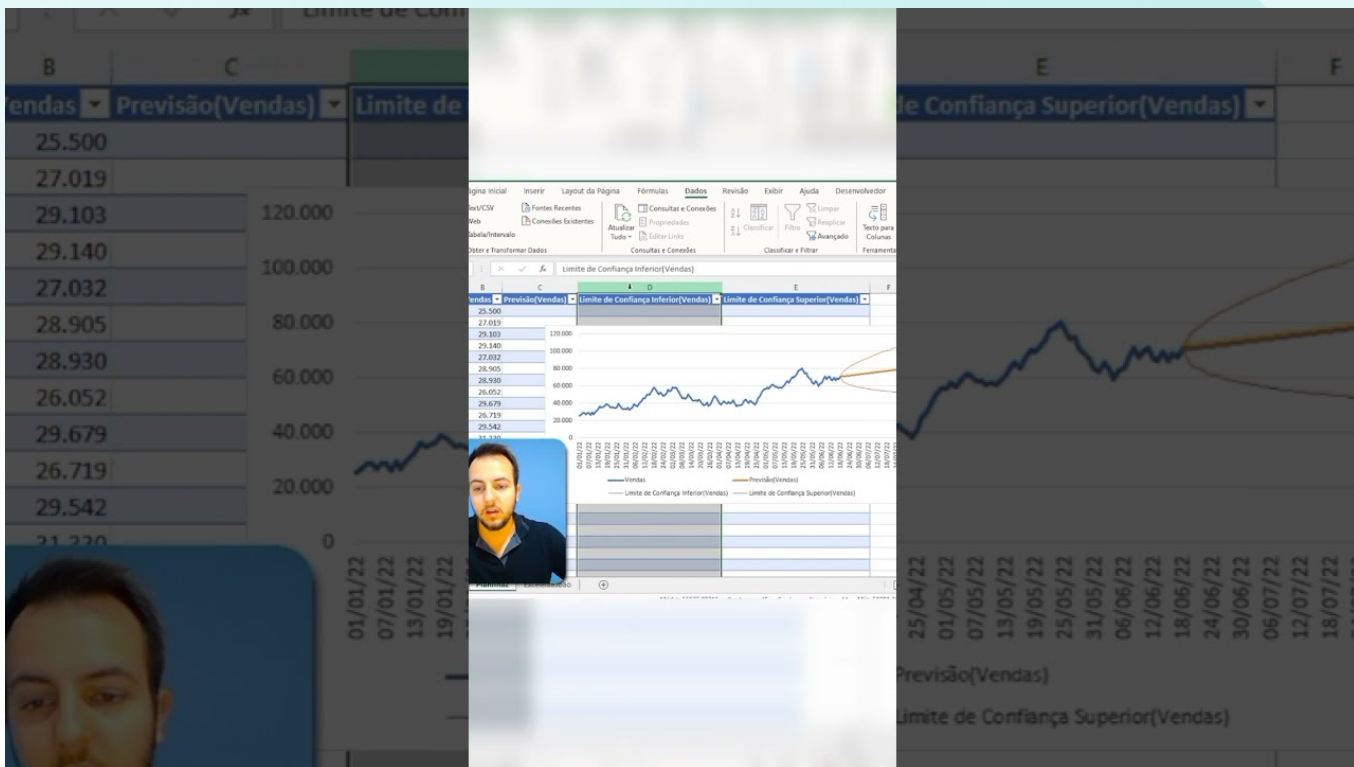
**1**  
Calcular o valor total consumido multiplicando quantidade por custo unitário.

**2**  
Ordenar a lista de materiais em ordem estritamente decrescente de valor total.

**3**  
Calcular as porcentagens acumuladas sobre o valor financeiro global.

**4**  
Atribuir as faixas conceituais A, B e C conforme as faixas de corte estabelecidas.

# Modelagem Preditiva para Gestão de Estoques



# Decomposição de Séries Temporais



## MODELOS PREDITIVOS

A demanda da Metalúrgica Vanguarda oscila mensalmente:

**Tendência:** Direção anual de crescimento ou declínio.

**Sazonalidade:** Padrões previsíveis, como paradas de fim de ano.

**Ruído:** Variações imprevisíveis por contingências.



### Ponto-chave

Isolar a sazonalidade evita compras excessivas antes de quedas fabris.

# Métricas de Validação: MAPE e RMSE

## AVALIAÇÃO DO MODELO

Valide modelos contra dados históricos:

**MAPE:** Mede desvio médio percentual.

**RMSE:** Penaliza erros grandes com severidade.

Modelo atingiu **MAPE 4,2%** em itens Classe A, pronto para uso executivo.



### Lembre-se

MAPE menor = maior precisão e estoque otimizado.



# Critério de Seleção de Modelos

Ao comparar dois algoritmos preditivos de demanda, qual indicador técnico assegura menor distorção relativa média nas compras de materiais?

1. O modelo que apresentar o menor valor de MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio).
2. O modelo que apresentar o maior volume nominal de compras projetadas.
3. O modelo que calcular unicamente a média aritmética simples do ano inteiro.
4. O modelo que desconsiderar as sazonalidades da série temporal histórica.

# Critério de Seleção de Modelos



Ao comparar dois algoritmos preditivos de demanda, qual indicador técnico assegura menor distorção relativa média nas compras de materiais?

1.

O modelo que apresentar o menor valor de MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio).

2.

O modelo que apresentar o maior volume nominal de compras projetadas.

3.

O modelo que calcular unicamente a média aritmética simples do ano inteiro.

4.

O modelo que desconsiderar as sazonalidades da série temporal histórica.

# Arquitetura do Dashboard Executivo

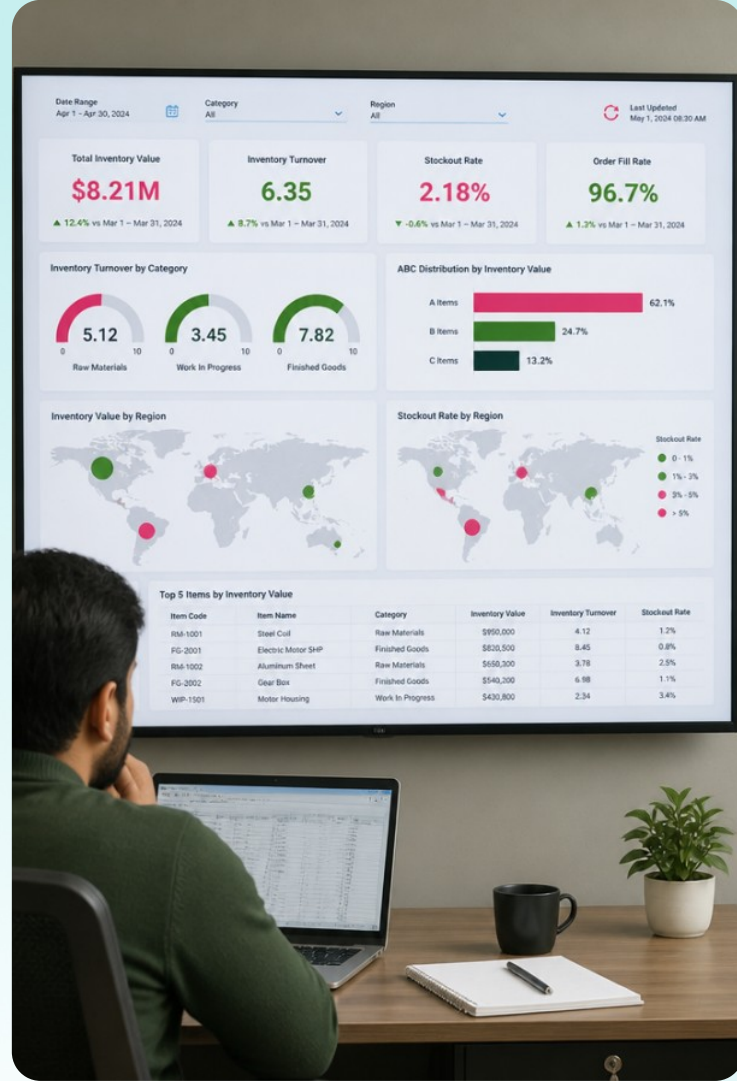
## BUSINESS INTELLIGENCE

O painel no Power BI/Tableau visa permitir que a diretoria visualize cenários em segundos. O design deve evitar poluição, organizando cards no topo, gráficos de Pareto e dispersão ao centro, e seletores por categoria e armazém nas laterais.



### Ponto-chave

Dashboards corporativos eficazes respondem perguntas de negócio instantaneamente, sem esforço de leitura.



# Componentes Visuais do Painel Integrado

## Cartões de KPIs Críticos

No topo da visualização, exibem-se métricas imediatas: **Capital Total Imobilizado**, **Giro Médio Anual do Estoque** e **Taxa de Atendimento dos Pedidos (OTIF)**.



### Exemplo

Exemplo: Redução identificada de R\$ 380.000 em estoque obsoleto pronto para liquidação.

## Filtros e Interatividade Dinâmica

Permitem segmentação por **Linha de Produto**, **Fornecedor Principal** e **Grau de Criticidade**, aplicando filtros cruzados a todas as visualizações em tempo real.



### Ponto-chave

A interatividade capacita o gestor a fazer simulações em reuniões de diretoria.

# Storytelling com Dados para Gestão

## COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA

Números isolados não convencem sem narrativa:

**Contextualize:** Mostre o custo atual de estoque.

**Confronte:** Use Pareto para localizar perdas.

**Proponha:** Mostre o impacto financeiro das soluções.



### Lembre-se

Storytelling é demonstrar causa, consequência e solução.



# Formulações Estratégicas para o Negócio

## Otimização de Compras

Redimensionamento do **Lote Econômico de Compra (LEC)** para itens da Classe A, reduzindo pedidos superdimensionados e custos de armazenagem desnecessários.



### Ponto-chave

Economia calculada de R\$ 142.000 apenas em custos de posse e armazenagem.

## Revisão de Ponto de Reposição

Readequação do estoque de segurança considerando o lead time real dos fornecedores verificado no histórico, eliminando rupturas críticas na linha de montagem.



### Exemplo

Elevação estimada do nível de serviço de 91,4% para 98,8% no próximo semestre.

# Elaboração do Relatório Executivo



## DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

O relatório condensa a análise em documento formal para governança:

**Sumário:** Objetivos e ganhos esperados.

**Metodologia:** Tratamento de 5.000+ registros via SQL e Python.

**Resultados:** Prazos, responsáveis e metas de redução de custos.



## Lembre-se

Diretoria prioriza a síntese financeira sobre apêndices técnicos.

# Preparação da Defesa Oral para a Banca

## POSTURA PROFISSIONAL

Defenda seu projeto técnico com clareza e segurança:

- Estruture: problema, métodos e propostas.
- Sustente afirmações com evidências do dataset.
- Justifique premissas estatísticas e modelos.



### Ponto-chave

Limite a exposição a 10 minutos objetivos.



# Rubrica de Avaliação de Competências

## **CrITÉRIOS TÉCNICOS (60%)**

### **Rigor no Tratamento de Dados:**

Validação do pipeline de limpeza e ausência de inconsistências.

**Precisão Estatística:** Correta aplicação da Curva ABC e validação com métricas de erro.

**Qualidade do BI:** Legibilidade, integridade relacional e relevância dos KPIs.

## **CrITÉRIOS Socioemocionais (40%)**

**Pensamento Crítico:** Coerência entre a análise quantitativa e as propostas práticas.

**Clareza de Comunicação:** Capacidade de traduzir termos computacionais para negócios.

**Trabalho Colaborativo:** Articulação segura e resolução de dúvidas da banca.

# Checagem Conceitual: Tomada de Decisão

Na gestão moderna de estoques, é recomendável manter volumes iguais de estoque de segurança para todos os SKUs para simplificar as rotinas de compras.



**VERDAD**  
**EIRO**



**FALSO**



*Prepare-se para explicar o seu raciocínio.*

# Checagem Conceitual: Tomada de Decisão



Na gestão moderna de estoques, é recomendável manter volumes iguais de estoque de segurança para todos os SKUs para simplificar as rotinas de compras.



**VERDAD**  
**EIRO**



**FALSO**



**Por que é isso?**

Diferentes itens possuem valores monetários, variabilidade de demanda e impactos operacionais distintos na Curva ABC.

# Fixação de Conceitos Integradores

Relacione as palavras com as definições

**Tomada de  
Decisão**

Processo de escolha estratégica de direcionamentos operacionais fundamentado em evidências analíticas.

**Competência**

Aplicação prática articulando múltiplos métodos computacionais para resolver um problema real.

**Projeto  
Integrador**

Conjunto mobilizado de conhecimentos técnicos, raciocínio crítico e atitudes para solucionar desafios.

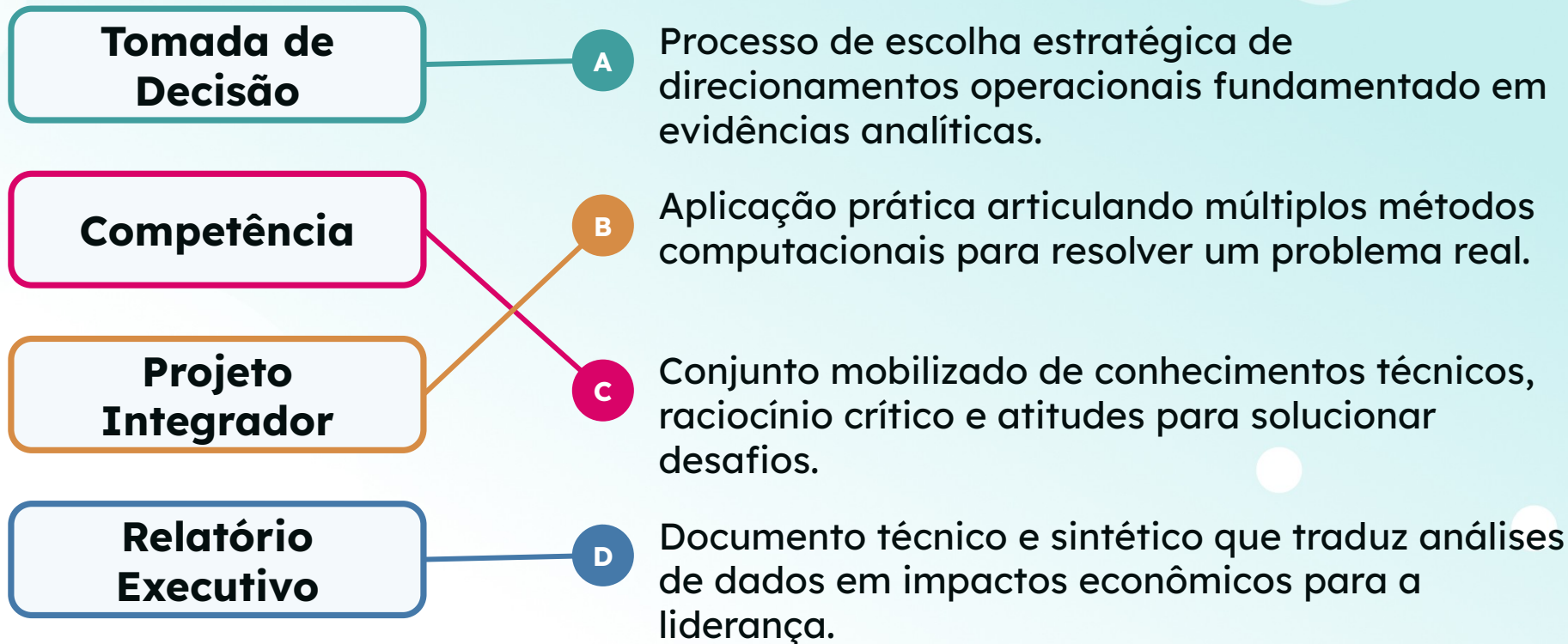
**Relatório  
Executivo**

Documento técnico e sintético que traduz análises de dados em impactos econômicos para a liderança.

# Fixação de Conceitos Integradores



Relacione as palavras com as definições



# Feedback de Pares e Melhoria Contínua

## Acolhimento de Críticas Técnicas

Revisão por pares e feedback da banca simulam o ambiente corporativo de auditoria e comitês de dados.



### Exemplo

Analisar abordagens de outras equipes enriquece seu repertório analítico.

## Itens de Revisão Iterativa

- O modelo preditivo é estável sob flutuações sazonais?
- O dashboard facilita a ação imediata pelo gestor?
- As recomendações financeiras são factíveis?



### Ponto-chave

Iterar o modelo após feedback consolida o aprendizado técnico.

# Debate Crítico: Trade-off em Gestão de Estoques



Se o seu modelo preditivo sugerir cortar drasticamente o estoque de um insumo Classe A para poupar caixa, mas o diretor de produção temer risco iminente de parada fabril, qual conduta técnica baseada em dados você deve adotar para resolver esse impasse?

# Debate Crítico: Trade-off em Gestão de Estoques



**Você poderia ter dito...**

Demonstrar curva de risco via simulações com estoques de segurança.

Apresentar histórico de lead time e ponto de reposição estatístico.

Propor redução gradual monitorada por indicadores de OTIF.

# Simulação Prática: Plano de Ação Final

Com base nos 42 itens Classe A identificados no projeto integrador da Metalúrgica Vanguarda:

1. Formule uma diretriz prioritária para reduzir o tempo de ressuprimento (lead time) negociando com os fornecedores chave.

1. Defina o gatilho de ponto de reposição para o item de maior custo unitário considerando consumo médio diário de 15 unidades e lead time de 10 dias com estoque de segurança de 30 unidades.

1. Escreva um parágrafo executivo justificando à diretoria por que a adoção deste método protege a saúde financeira



# Conclusão do Itinerário Formativo

## FORMAÇÃO COMPLETA

Você concluiu os 10 blocos de Análise de Dados Aplicada à Gestão. Domina a cadeia analítica: SQL, Python, modelagem preditiva, dashboards e suporte estratégico a decisões baseadas em evidências.



### Lembre-se

Dados brutos geram valor apenas quando transformados em decisões eficientes.

